

TUGAS PRAKTIKUM & PRESENTASI KELOMPOK

DESKRIPSI TUGAS

Masing-masing kelompok diminta untuk dapat merancang, mengimplementasikan, dan mendemonstrasikan sebuah sistem Linux dasar untuk administrasi sistem. Tugas kelompok ini tidak hanya menilai *hasil akhir*, tetapi juga pemahaman konsep, kemampuan analisis, dan kesiapan sistem menghadapi gangguan (*failure handling*).

KETENTUAN UMUM

1. Kelompok : 5-6 mahasiswa
2. Sistem Operasi : Linux (Ubuntu Server/Desktop)
3. Media Implementasi :
 - Virtual Machine (VirtualBox / VMware), atau
 - Laptop fisik (jika memungkinkan)
4. Setiap kelompok hanya membuat 1 sistem

STUDI KASUS

Sebuah institusi akan membangun mini server Linux untuk kebutuhan internal. Server harus:

1. Stabil saat boot
2. Aman dari kegagalan disk
3. Dapat dimonitor performanya
4. Selalu up-to-date
5. Siap digunakan oleh banyak pengguna

Kelompok Anda bertugas sebagai tim administrator sistem.

SPESIFIKASI TUGAS PRAKTIKUM (WAJIB)

1. Boot & Service Management
 - Mengidentifikasi:
 - Boot loader yang digunakan
 - Kernel sistem
 - Menampilkan daftar service yang aktif saat startup
 - Menonaktifkan minimal 1 service yang tidak penting
 - Membuat 1 custom startup service

Output wajib:

- Screenshot / demo *systemctl*
- Penjelasan fungsi service

2. Manajemen Disk & Partisi
 - Menggunakan minimal 2 disk
 - Membuat:
 - Partisi sistem
 - Partisi data (/data)
 - Menjelaskan fungsi masing-masing partisi

Output :

- Screenshot lsblk
- Struktur partisi

3. Keamanan Data (RAID / Failure Handling)

Kelompok harus melakukan salah satu:

- Mengimplementasikan RAID 1 (mirroring), atau
- Menyusun mekanisme cadangan data manual
- Mensimulasikan kegagalan disk
- Membuktikan sistem atau data tetap dapat diakses

Output wajib:

- Demo kondisi normal & gagal
- Penjelasan skenario pemulihan

4. Monitoring Sistem

Kelompok harus:

- Melakukan monitoring:
 - CPU
 - RAM
 - Disk
- Mensimulasikan beban tinggi
- Mencatat perubahan performa

Output wajib:

- Screenshot monitoring
- Analisis singkat (bukan hanya hasil)

5. Update Sistem & Keamanan Dasar

Kelompok harus:

- Melakukan update sistem operasi
- Mengaktifkan firewall
- Menutup minimal 1 port

Output wajib:

- Screenshot status update
- Status firewall aktif

6. Layanan Tambahan (Pilih Salah Satu)

Kelompok memilih 1 layanan:

Opsi A – Printing (CUPS)

- Install dan konfigurasi CUPS
- Kirim print job
- Kelola antrian cetak

Opsi B – File Sharing / Server Service

- Membuat file sharing sederhana
- Mengatur hak akses user
- Menguji akses antar user

Output wajib:

- Demo layanan berjalan
- Penjelasan arsitektur

F. DEMO WAJIB SAAT PRESENTASI

Kelompok wajib mendemonstrasikan:

1. Sistem booting normal
2. Service aktif saat startup
3. Kondisi disk normal dan gagal
4. Monitoring sistem berjalan
5. Firewall aktif
6. Layanan tambahan berfungsi

G. FORMAT PRESENTASI

- Durasi: 15–20 menit
- Wajib berisi:
 1. Judul & anggota
 2. Studi kasus
 3. Arsitektur sistem
 4. Implementasi teknis
 5. Demo (live / video)
 6. Masalah & solusi
 7. Analisis admin
 8. Kesimpulan